

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

ข้อจำกัดของ Project มีดังต่อไปนี้

1. ไม่สามารถที่จะรับภาพของข้อความ ที่ข้อความแต่ละบรรทัดไม่อยู่ในแนวระดับได้ ซึ่งใน project นี้กำหนดให้ตัวอักษรทุกตัวจะต้องอยู่ในระดับเดียวกันเท่านั้น
2. ตัวอักษรทุกตัวควรจะทับกันให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้การ recognition นั้นทำได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเอง เช่น อักษรริมจะไม่สามารถแยกแยะตัว ป ซึ่งไม่หัน อากศมันทับกับตัว ป อยู่นั่นเอง ในกรณีการทับกันเช่นนี้อาจจะให้ผลการ recognize ที่ผิดพลาดได้
3. สามารถทำงานได้ดีกับรูปภาพที่ผ่านการ scan ที่ความละเอียดตั้งแต่ 300 dpi ขึ้นไป
4. ขนาดของฟอนต์ที่จะสามารถ recognize ได้อย่างมีประสิทธิภาพควรมีขนาดตั้งแต่ 16 point ขึ้นไป
5. บางทีตัว การันต์ หรือว่า ไม้ได้คู่ ก็ชอบมีปัญหา ตรงที่มันอาจที่จะไปทับกับระดับอื่น ๆ ได้เช่นกัน นั่นเอง เพราะว่าหางของมันยาว
6. ผู้ใช้ต้องกำหนดค่า threshold เอง ทั้งนี้เพราะว่าการอนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดค่า threshold เอง จะ ทำให้มีความผิดพลาดในการกำหนดค่า threshold น้อยกว่าทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ
7. ไม่ควรนำภาพที่ฟอนต์ต่างกัน หรือว่าฟอนต์เดียวกันแต่มีขนาดต่างกัน มาทำการ recognize โดย โปรแกรมนี้ เพราะจะทำให้ได้ผลที่ผิดเพี้ยนไปจากภาพที่ input เข้ามา
8. ควรจะ scan ภาพในโหมด black & white มากกว่าที่จะเป็นแบบโหมด color หรือ grayscale

สรุป

จากผลการทดลองเราจะพบว่า มีเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องอยู่ที่ประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ และโครงการสามารถแยกบรรทัดได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ปัจจัยหลายอย่างที่มีผลต่อความถูกต้องของข้อมูลได้แก่

- ขนาดความละเอียดของภาพ ยิ่งภาพมีความละเอียดมาก ก็จะทำให้โปรแกรมสามารถแยกแยะตัวอักษรได้ดียิ่งขึ้น
- ระยะห่างในแต่ละระดับที่ตัวอักษรแต่ละตัวในภาพวางอยู่ ก็มีผล เนื่องจากถ้าระดับของอักษรเหล่านี้นห่างจากระดับอื่น (คือมีช่องว่างชั้นกลาง) อย่างชัดเจน ก็จะทำให้กระบวนการหาตัวอักษร และกระบวนการจัดเรียงตัวอักษรในขั้นสุดท้ายทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การกำหนดค่า threshold ของภาพก็มีผล เนื่องจากว่าในโครงการนี้จะอาศัยภาพที่ผ่านการ threshold แล้วไปเข้าสู่กระบวนการ recognize อื่นๆต่อไป และในโครงการนี้ก็อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดค่า threshold เองด้วย เนื่องจากการทำ adaptive threshold นั้น ได้ลองทำมาแล้ว แต่ให้ผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยจะแน่นอนเท่าไร นอกจากนี้ การกำหนด threshold เอง ยังเป็นการทำให้เห็นภาพ binary ที่ได้ว่าเหมาะสมหรือดีพอที่จะเอาไปเข้าสู่กระบวนการอื่นๆหรือไม่
- ค่าของความห่าง ที่บอกว่า ตัวอักษรที่อยู่คนละระดับกันนั้น อยู่คนละบรรทัดกันด้วย ก็มีผลเช่นกัน และมีผลมากด้วย ในโครงการนี้สามารถคำนวณค่าของความห่างระหว่างบรรทัดได้เองอย่างอัตโนมัติ แต่บางครั้ง (นานๆครั้ง) ก็อาจจะคำนวณค่านี้ผิดพลาดได้ ซึ่งขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ระยะห่างในแต่ละระดับของข้อความในหลายๆบรรทัดอาจมีค่าที่แตกต่างกันมากเกินไป ในโครงการนี้จึงได้เพิ่มให้ผู้ใช้สามารถกำหนดระยะห่างที่จะเอาไปแยกบรรทัดได้ เช่นเดียวกันกับการกำหนดค่า threshold ได้นั่นเอง
- การที่ภาพที่นำมาวิเคราะห์ ประกอบไปด้วยตัวอักษรหลายขนาด และ font ต่างกัน ก็มีผลต่อความถูกต้องของข้อมูลเช่นกัน

โดยรวมแล้วก็อยู่ในขั้นที่น่าพอใจ เพราะถึงแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดหรือเกิด error ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้เช่นการเกิด error เมื่อข้อความในบรรทัดใด ๆ มีการเอียงเพียงเล็กน้อย แต่ว่าถ้าภาพที่รับเข้ามาอยู่ในแนวระดับเดียวกันหมดทุกตัวอักษรในบรรทัด ก็จะให้ผลลัพธ์ออกมาที่ดีมาก นอกจากนี้ระบบ neural network นั้นสามารถ train ใหม่ให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งก็จะทำให้ได้ผลลัพธ์ของข้อมูลที่มีความถูกต้องมากขึ้นตามไปด้วย

วิจารณ์ผลการทดลอง

โครงการนี้ถือเป็นการศึกษา และทำให้เข้าใจกระบวนการของ OCR (optical character recognition) ได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ยกตัวอย่างเช่น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วิธีการแยกระดับของข้อความภาษาไทย รวมไปถึงวิธีการตรวจสอบภาพข้อความใด ๆ ว่ามีที่บรรทัด ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ train neural network โดยใช้วิธี training set และ validation set เป็นต้น นอกจากนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริงเพราะยังมีข้อผิดพลาดบางอย่างอยู่ เช่น เมื่อข้อความในบรรทัดใด ๆ มีการเอียงเพียงเล็กน้อย ก็ทำให้โปรแกรมแสงค์ได้ แต่ทางผู้จัดทำก็ยังเชื่อว่า วิธีการต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาลงไปโครงการนี้ล้วนแต่เป็นทักษะ และเป็นประโยชน์ในกาพัฒนาต่อ ยอด เพื่อที่จะทำให้โครงการนี้สามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต